NMPP pasiruošimas — 4 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 4 testas (28 uždaviniai) — 3 dalis (13–18 uždaviniai)

13 13 uždavinys

1 taškas

Kuris iš skaičių yra mažiausias sveikasis nelygybės $2x - 12 < 6x$ sprendinys?

A) -3
B) 12
C) -2
D) 6

SPRENDIMAS

$2x - 12 < 6x$

$-12 < 4x$

$x > -3$.

Iš pateiktų variantų -3 netenkina (nelygybė griežta), o -2, 6 ir 12 tenkina. Mažiausias iš jų — -2.

ATSAKYMAS

C) −2

14 14 uždavinys — 1 taškas

Apskritimo ilgis yra 26π cm. Kam lygus skritulio plotas?

A) $26\pi\ \text{cm}^2$
B) $13\pi\ \text{cm}^2$
C) $169\pi\ \text{cm}^2$
D) $52\pi\ \text{cm}^2$

SPRENDIMAS

Apskritimo ilgis: $L = 2\pi r = 26\pi \rightarrow r = 13$ cm.
Skritulio plotas: $S = \pi r^2 = \pi \cdot 13^2 = 169\pi\ \text{cm}^2$.

ATSAKYMAS

C) 169π cm²

15 15 uždavinys — 1 taškas

Iš 20 bilietų 4 yra „laimingi“. Kokia tikimybė ištraukti „laimingą“ bilietą?

SPRENDIMAS

$$P = \frac{\text{palankių}}{\text{visų}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0{,}2.$$

ATSAKYMAS

P = 0,2 (1/5)

16 16 uždavinys

2 taškai

Atskliauskite ir sutraukite panašiuosius narius:
a) −3(a + 5) − 13 = ___
b) 2(a − 3) − 4(2a − 13) = ___

SPRENDIMAS

a) −3(a+5) − 13 = −3a − 15 − 13 = −3a − 28.
b) 2(a−3) − 4(2a−13) = 2a − 6 − 8a + 52 = (2a − 8a) + (−6 + 52) = −6a + 46.

ATSAKYMAS

a) −3a − 28; b) −6a + 46

17 17 uždavinys

2 taškai

Nurodykite, kuriame ketvirtyje arba ant kurios ašies yra duoti koordinačių plokštumos taškai: G(−4; 3); H(5; 0); J(7; −2); K(−2; −6).

SPRENDIMAS

G(−4;3): x<0, y>0 → II ketvirtis.
H(5;0): y=0 → ant x ašies.
J(7;−2): x>0, y<0 → IV ketvirtis.
K(−2;−6): x<0, y<0 → III ketvirtis.

ATSAKYMAS

G — II ketvirtis; H — ant x ašies; J — IV ketvirtis; K — III ketvirtis

18 18 uždavinys

2 taškai

Sujunkite figūras su jų tūriais: A) 729 m^3; B) $213\frac{1}{3}\pi$ m^3; C) 112π m^3; D) 96 m^3. (Figūros: stačiakampis gretasienis 4×3×8 m; cilindras r=4m,h=7m; kubas 9×9×9 m; kūgis r=8m,h=10m.)

SPRENDIMAS

Stačiakampis gretasienis: $V = 4 \cdot 3 \cdot 8 = 96\ m^3 \rightarrow$ D.

Cilindras: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 7 = 112\pi\ m^3 \rightarrow$ C.

Kubas: $V = 9^3 = 729\ m^3 \rightarrow$ A.

Kūgis: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 8^2 \cdot 10 = \frac{640}{3}\pi = 213\frac{1}{3}\pi\ m^3 \rightarrow$ B.

ATSAKYMAS

gretasienis→D; cilindras→C; kubas→A; kūgis→B